

2026 CCF 非专业级软件能力认证

CSP-J 2026 第二轮认证 模拟卷 02-B

入门级

时间：2026 年 7 月 29 日 08:30 ~ 12:00

题目名称	数轴上的信标	检修通道的前进方案	灯塔的点亮时长	创新中心项目安排
题目类型	传统型	传统型	传统型	传统型
目录	marker	passage	beacon	project
可执行文件名	marker	passage	beacon	project
输入文件名	marker.in	passage.in	beacon.in	project.in
输出文件名	marker.out	passage.out	beacon.out	project.out
每个测试点时限	2.0 秒	2.0 秒	2.0 秒	2.0 秒
内存限制	512 MiB	512 MiB	512 MiB	512 MiB
题目分值	100 分	100 分	100 分	100 分
测试点数目	25	25	25	25
测试点是否等分	是	是	是	是
C++ 源程序文件名	marker.cpp	passage.cpp	beacon.cpp	project.cpp

提交源程序文件名

对于 C++ 语言	marker.cpp	passage.cpp	beacon.cpp	project.cpp
-----------	------------	-------------	------------	-------------

编译选项

对于 C++ 语言	-O2 -std=c++11 -static
-----------	------------------------

注意事项（请仔细阅读）

1. 文件名（程序名和输入输出文件名）必须使用英文小写。
2. `main` 函数的返回值类型必须为 `int`，程序正常结束时返回 `0`。
3. 若无特殊说明，结果采用全文比较，过滤行末空格及文末换行。
4. 选手提交的程序源文件大小不得超过 100 KiB。
5. 程序可使用的栈空间内存限制与题目的内存限制一致。
6. 禁止在源代码中改变编译器参数，例如使用 `#pragma` 命令。
7. 涉及整数累加、乘法或答案范围时，请自行判断是否需要使用 `long long`。

数轴上的信标 (marker)

【题目描述】

一条无限长的数轴上可以安装信标，每个信标位于一个整数坐标。系统需要依次处理 q 次操作：

- 1 x ：在坐标 x 安装一个信标。若该坐标已经存在信标，则本次操作没有影响；
- 2 x ：拆除坐标 x 的信标。若该坐标不存在信标，则本次操作没有影响；
- 3 x ：查询当前距离坐标 x 最近的信标位置。

两个坐标 a, b 之间的距离为 $|a-b|$ 。

对于查询操作：

- 若当前没有任何信标，输出 -1 ；
- 否则输出距离 x 最近的信标坐标；
- 若左右两侧存在距离相同的信标，输出坐标较小的一个。

【输入格式】

从文件 `marker.in` 中读入数据。

第一行包含一个正整数 q ，表示操作次数。

接下来 q 行，每行包含两个整数 op, x ，表示一次操作。

【输出格式】

输出到文件 `marker.out` 中。

对于每次 3 x 操作，输出一行一个整数，表示查询结果。

【样例 1 输入】

```
1 8
2 1 10
3 1 20
4 3 16
5 1 12
6 3 16
7 2 12
8 3 16
9 3 10
```

【样例 1 输出】

```
1 20
2 12
3 20
4 10
```

【样例 1 解释】

第一次查询时，坐标 16 到 20 的距离为 4，到 10 的距离为 6，因此输出 20。

安装坐标 12 的信标后，12 和 20 到 16 的距离都为 4，按照规则输出较小的 12。

【样例 2 输入】

```
1 5
2 3 7
3 1 7
4 1 7
5 2 8
6 3 9
```

【样例 2 输出】

```
1 -1
2 7
```

【样例 2 解释】

第一次查询时还没有信标。重复安装坐标 7 不会产生第二个信标，拆除不存在的坐标 8 也不会改变集合。

【样例 3 输入】

```
1 7
2 1 -5
3 1 5
4 3 0
5 2 -5
6 3 0
7 2 5
8 3 0
```

【样例 3 输出】

```
1 -5
2 5
3 -1
```

【样例 3 解释】

坐标 -5 和 5 到 0 的距离相同，第一次查询选择坐标较小的 -5。

【数据范围】

对于所有测试数据，保证：

- $1 \leq q \leq 2 \times 10^5$;
- $op \in \{1, 2, 3\}$;
- $-10^9 \leq x \leq 10^9$;
- 至少存在一次查询操作。

测试点编号	$q \leq$	特殊性质
1~2	10	A、B
3~4	50	A
5~7	200	B
8~10	10^3	无
11~13	5×10^3	A
14~16	2×10^4	B
17~19	5×10^4	无
20~22	10^5	A
23~25	2×10^5	无

特殊性质 A：不存在操作 2。

特殊性质 B：执行每次查询操作前，至少存在一个信标，且查询坐标上没有信标。

检修通道的前进方案 (passage)

【题目描述】

一条检修通道中依次排列着 n 个落脚点，编号为 $1, 2, \dots, n$ 。检修员从落脚点 1 出发，希望到达落脚点 n 。

当检修员位于落脚点 i 且 $i < n$ 时，可以选择下面两种前进方式之一：

- 1. 走到落脚点 $i+1$ ；
- 2. 跳到落脚点 $i+a_i$ 。

如果目标编号大于 n ，本次前进方式不能使用。部分落脚点正在维修，检修员不能落在这些位置，但可以从它们上方越过。

两种方案只要在任意一次前进时选择不同，就认为是不同的方案。请你求出从落脚点 1 到达落脚点 n 的方案数量。

由于答案可能很大，请输出答案对 10^9+7 取模后的结果。

【输入格式】

从文件 `passage.in` 中读入数据。

第一行包含一个正整数 n ，表示落脚点数量。

第二行包含一个长度为 n 的 01 字符串 s 。若 $s_i=0$ ，表示落脚点 i 可以使用；若 $s_i=1$ ，表示落脚点 i 正在维修。

第三行包含 $n-1$ 个正整数 $a_1, a_2, \dots, a_{n-1}$ ，表示各落脚点的跳跃距离。

【输出格式】

输出到文件 `passage.out` 中。

输出一行一个整数，表示可行方案数量对 10^9+7 取模后的结果。

【样例 1 输入】

1	6
2	000000
3	2 2 3 2 2

【样例 1 输出】

1	8
---	---

【样例 1 解释】

例如，1 -> 2 -> 3 -> 6 和 1 -> 3 -> 4 -> 6 都是可行方案。全部统计后共有 8 种方案。

【样例 2 输入】

```
1 7
2 0010100
3 3 2 3 2 2 2
```

【样例 2 输出】

```
1 2
```

【样例 2 解释】

落脚点 3 和 5 正在维修。两种可行方案为：

```
1 1 -> 4 -> 6 -> 7
2 1 -> 2 -> 4 -> 6 -> 7
```

【样例 3 输入】

```
1 5
2 01010
3 2 2 3 2
```

【样例 3 输出】

```
1 0
```

【样例 3 解释】

从落脚点 1 只能跳到落脚点 3，但从落脚点 3 无法到达可以使用的后续落脚点。

【数据范围】

对于所有测试数据，保证：

- $2 \leq n \leq 2 \times 10^4$;
- $s_1 = s_n = 0$;
- $s_i \in \{0, 1\}$;

- $2 \leq a_i \leq n$ 。

测试点编号	$n \leq$	特殊性质
1~3	8	A、B
4~7	12	A
8~11	18	A、B
12~15	22	A
16~18	10^3	B
19~21	5×10^3	无
22~23	10^4	B
24~25	2×10^4	无

特殊性质 A: $n \leq 22$ 。

特殊性质 B: 不存在正在维修的落脚点。

灯塔的点亮时长 (beacon)

【题目描述】

海岸线上有一座自动灯塔。控制系统会在 n 个时刻启动灯塔，第 i 次启动时刻为 t_i 。

每次启动都会让灯塔从当前时刻起保持点亮 k 个单位时间，即产生一个点亮区间

$$[t_i, t_i+k).$$

若灯塔尚未熄灭时再次启动，两个点亮区间会合并，重叠部分只能计算一次。例如，区间 $[2,7)$ 和 $[5,10)$ 合并后的点亮总时长为 8，而不是 10。

维护人员希望灯塔的点亮总时长至少为 h 。请你求出满足要求的最小正整数 k 。

【输入格式】

从文件 `beacon.in` 中读入数据。

第一行包含两个正整数 n, h ，分别表示启动次数和要求的最小点亮总时长。

第二行包含 n 个严格递增的正整数 $t_1, t_2, \dots, t_n$ ，表示各次启动时刻。

【输出格式】

输出到文件 `beacon.out` 中。

输出一行一个正整数，表示最小的 k 。

【样例 1 输入】

```
1 3 8
2 1 4 10
```

【样例 1 输出】

```
1 3
```

【样例 1 解释】

当 $k=2$ 时，点亮总时长只有 6，最小答案为 3。

【样例 2 输入】

```
1 4 10
2 2 3 4 5
```

【样例 2 输出】

17

【样例 2 解释】

四个点亮区间首尾相连并发生重叠。当 $k=7$ 时，它们的并集为 $[2,12]$ ，总时长恰好为 10。

【样例 3 输入】

13 5
21 100 200

【样例 3 输出】

12

【样例 3 解释】

当 $k=1$ 时总时长为 3；当 $k=2$ 时三个区间互不重叠，总时长为 6。

【数据范围】

对于所有测试数据，保证：

- $1 \leq n \leq 2 \times 10^5$ ；
- $1 \leq h \leq 10^{18}$ ；
- $1 \leq t_1 < t_2 < \dots < t_n \leq 10^{18}$ 。

测试点编号	$n \leq$	$h, t_i \leq$	特殊性质
1~2	3	100	A、B
3~5	20	10^4	A
6~8	100	10^6	B
9~11	10^3	10^9	无
12~14	10^4	10^{12}	A
15~17	5×10^4	10^{15}	B
18~20	10^5	10^{18}	无
21~22	2×10^5	10^{18}	A
23~25	2×10^5	10^{18}	无

特殊性质 A：所有相邻启动时刻之差均相等。

特殊性质 B：正确答案不超过 10^6 。

创新中心项目安排 (project)

【题目描述】

创新中心收到了 n 个项目。完成第 i 个项目恰好需要一个完整的工作日，并可以获得价值 v_i 。该项目必须在第 d_i 天结束之前完成，也就是说，可以将它安排在第 1 天至第 d_i 天中的任意一天。

每天最多完成一个项目。项目之间互不依赖，可以选择放弃任意项目，也允许某些工作日空闲。

请你选择若干项目并安排完成日期，使获得的总价值最大。

【输入格式】

从文件 `project.in` 中读入数据。

第一行包含一个正整数 n ，表示项目数量。

接下来 n 行，每行包含两个正整数 d_i, v_i ，分别表示第 i 个项目的截止日期和价值。

【输出格式】

输出到文件 `project.out` 中。

输出一行一个整数，表示能够获得的最大总价值。

【样例 1 输入】

```
1 4
2 1 8
3 1 5
4 2 6
5 2 10
```

【样例 1 输出】

```
1 18
```

【样例 1 解释】

可以在第 1 天完成价值为 8 的项目，在第 2 天完成价值为 10 的项目，总价值为 18。

【样例 2 输入】

```
1 5
2 2 4
3 1 7
4 3 2
5 2 8
6 3 6
```

【样例 2 输出】

```
1 21
```

【样例 2 解释】

分别选择价值为 7,8,6 的三个项目，并依次安排在第 1,2,3 天，可以获得总价值 21。

【样例 3 输入】

```
1 3
2 1 5
3 1 5
4 1 9
```

【样例 3 输出】

```
1 9
```

【样例 3 解释】

三个项目都必须在第 1 天完成，因此只能选择其中一个，选择价值为 9 的项目最优。

【数据范围】

对于所有测试数据，保证：

- $1 \leq n \leq 2 \times 10^5$;
- $1 \leq d_i \leq 10^9$;
- $1 \leq v_i \leq 10^9$ 。

测试点编号	$n \leq$	$d_i, v_i \leq$	特殊性质
1~2	5	20	A、B
3~5	20	100	A
6~8	100	10^3	B

测试点编号	$n \leq$	$d_i, v_i \leq$	特殊性质
9~11	10^3	10^5	无
12~14	10^4	10^6	A
15~17	5×10^4	10^9	B
18~20	10^5	10^9	无
21~22	2×10^5	10^9	A
23~25	2×10^5	10^9	无

特殊性质 A：对于所有 $1 \leq i \leq n$ ，均有 $d_i \leq 1000$ 。

特殊性质 B：输入中的项目已经按照截止日期 d_i 非递减排列。